

Programma completo

Master part-time in AI Engineering



★ Trustpilot
4.7/ Eccellente



+8.000 professionisti formati

PART-TIME | 6 MESI | LIVE ONLINE

AI Engineering



Sbocchi professionali:

AI Engineer

Agentic Developer

AI Developer

AI Team Lead

Le tecnologie:

 python™

 OpenAI

ANTHROPIC



LangChain



Pinecone



Chroma

 FastAPI



docker.



Claude

LLM, RAG e Agenti

non sono buzzword

Ma sono i nuovi mattoni delle **architetture software moderne**.

Non devi *adeguarti all'AI*, ma diventare uno sviluppatore capace di orchestrare modelli e trasformare sistemi probabilistici in soluzioni deterministiche e scalabili.

L'AI Engineer è una figura che, fino a poco tempo fa, non esisteva neanche. Oggi sta nascendo e emergendo: **non farti trovare impreparato**.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Devi avere **solide basi di programmazione** per poter seguire questo Master con successo, e diventare così un professionista capace di integrare l'AI in sistemi sfaccettati e complessi.

Struttura del master

Il Master in AI Engineering è pensato **per te che già lavori**. Il carico settimanale è sostenibile, le lezioni sono part-time e facoltative: ti consigliamo di partecipare sempre in diretta, ma puoi recuperare quando vuoi.

Martedì e giovedì	19:00 - 21:00
Sabato	9:00 - 13:00

Presenza a lezione Facoltativa

Segui live oppure riguarda le registrazioni in un secondo momento. Hai accesso illimitato ai video tramite la nostra piattaforma dedicata.

Frequenza Part-time

Il carico di lezioni è pensato per venire incontro alle esigenze dei professionisti.

Programma

Padroneggia l'AI che fa la differenza: modelli generativi, RAG personalizzati, agenti AI autonomi, soluzioni di deploy avanzate e tecniche di scrittura del codice potenziate dall'intelligenza artificiale.

Project Work individuale

• ON GOING

Python e intro AI

• MODULO 1

LLM e gestione del dato

• MODULO 2

RAG

• MODULO 3

Agenti AI

• MODULO 4

Deploy & Agentic Coding

• MODULO 5

Fondamenta e setup dell'ambiente di lavoro

Creazione di un ambiente di lavoro solido con **Poetry** e **Venv**. Scrittura di codice pulito attraverso l'uso di *f-strings*, *list comprehensions* e l'introduzione dei **Type Hinting** per ridurre gli errori di sviluppo.

Manipolazione Avanzata dei Dati

Gestione delle collezioni (*liste*, *set*, *dizionari*) e strumenti per il controllo dei flussi (come *zip*, *enumerate* e *filter*), per trasformare dati in entrata.

Programmazione a Oggetti e Strutture Dati

Strutturazione del codice tramite le **Classi (OOP)**. Focus su **Dataclasses**, fondamentali per definire modelli di dati chiari, e **Pathlib** per una gestione moderna e cross-platform del file system.

Robustezza, validazione e Pydantic

Scrittura di codice "a prova di errore" tramite la gestione delle eccezioni. **Pydantic** per validare automaticamente gli input e gli output e lavorare con le risposte imprevedibili degli LLM.

Programmazione asincrona per l'AI

Async/Await con librerie come **httpx** per la gestione parallela delle chiamate API, per rendere le applicazioni AI più veloci e performanti.

Prompt Engineering e Integrazione LLM

Tecniche di **Prompt Engineering** (*zero-shot*, *few-shot*, *role prompting*) e costruzione di un'applicazione reale capace di comunicare con i modelli linguistici, gestendo streaming dei dati ed errori di rete.

Gestione Multi-Provider e Ottimizzazione Costi

Configurazione di architetture capaci di dialogare con *OpenAI*, *Anthropic* e *Groq*. Implementazione di sistemi di tracking per token e costi tramite **tiktoken** per ottimizzare il budget e le performance delle chiamate API.

Architettura Modulare con LangChain

Introduzione al framework **LangChain** e al linguaggio **LCEL** per la creazione di catene logiche. Refactoring del codice in strutture modulari che permettono di scambiare modelli e prompt in modo rapido e scalabile.

Data Engineering e pulizia del testo

Sviluppo di pipeline per il caricamento di documenti (PDF, HTML, md). Tecniche avanzate di normalizzazione e rimozione del rumore per trasformare dati grezzi in input puliti e arricchiti da metadati significativi.

Strategie di Chunking ed Embedding

Strategie di scomposizione del testo. Scelta dei modelli di embedding più performanti per preservare la coerenza semantica delle informazioni.

Vector Database e Semantic Search

Integrazione di database vettoriali come **ChromaDB** e **Pinecone** per la gestione di operazioni CRUD sui vettori. Implementazione di algoritmi di Similarity Search e filtraggio avanzato per il recupero preciso dei dati.

Prompting avanzati e output strutturati

Applicazione di tecniche come *Chain-of-Thought* e *Self-consistency* per il ragionamento complesso. Utilizzo di **Pydantic** e JSON mode per forzare l'IA a restituire dati strutturati pronti per l'automazione.

Architettura dei RAG

Progettazione del *pattern Retriever-Generator* per superare i limiti dei modelli statici. Costruzione di un sistema end-to-end con **LangChain** che permette all'IA di consultare documenti esterni in tempo reale.

Conversational Memory & Persistence

Integrazione di sistemi di memoria per gestire il contesto del dialogo. Implementazione della persistenza delle sessioni per permettere all'assistente di ricordare le interazioni passate e mantenere coerenza.

Advanced Retrieval & Re-ranking

Sviluppo di sistemi di ricerca ibrida che combinano keyword e semantica. Uso di tecniche di *Re-ranking* per riordinare i risultati e garantire che solo le informazioni più pertinenti arrivino al modello generativo.

Tool Calling & Function Integration

Abilitazione delle capacità operative dell'IA attraverso il **Function Calling** di *OpenAI* e *Anthropic*. Creazione di tool personalizzati per calcoli, interrogazioni a database SQL e ricerche web.

Evaluation Frameworks & Metrics

Setup di pipeline di valutazione utilizzando **RAGAS** e **Trulens** per misurare la qualità delle risposte. Creazione di "Golden Datasets" per sottoporre il sistema a benchmark rigorosi e identificare i punti di fallimento.

Query Transformation & Production Hardening

Applicazione di tecniche avanzate come **HyDE** e **Multi-query** per ottimizzare le domande degli utenti. Implementazione di logiche di caching, rate limiting e gestione degli errori per rendere il sistema robusto.

Agentic Theory & ReAct Pattern

Analisi del loop logico *Ragionamento* → *Azione* e delle differenze strutturali tra catene lineari e agenti autonomi. Studio del pattern *ReAct* per permettere al modello di pianificare passi intermedi e interagire dinamicamente con l'ambiente esterno.

State Management & LangGraph

Transizione verso architetture a grafo per il controllo granulare dei flussi decisionali. Implementazione di nodi, archi condizionali e gestione dello stato tramite **LangGraph** per costruire sistemi capaci di gestire cicli di feedback e logiche non lineari.

Workflow con Human-in-the-Loop

Integrazione di punti di interruzione e processi di approvazione umana all'interno del grafo operativo. Sviluppo di sistemi di "checkpointing" che permettono di mettere in pausa l'agente, richiedere feedback all'utente e riprendere l'esecuzione in modo sicuro.

Sistemi Multi-Agente e Supervisor

Progettazione di ecosistemi composti da più agenti specializzati (*Coder, Researcher, Writer*) coordinati da un "Supervisor". Implementazione di strategie di hand-off e protocolli di comunicazione tra agenti.

Agentic RAG & Self-Correction

Evoluzione del RAG tradizionale in un sistema *agentic* capace di decidere autonomamente quando consultare i documenti, fare ricerche web o correggere le proprie risposte. Applicazione di tecniche di self-reflection e scoring per garantire l'accuratezza dei risultati prodotti.

Servizi AI asincroni con FastAPI

Sviluppo di *API REST* performanti utilizzando **FastAPI**. Implementazione di endpoint asincroni, gestione della Dependency Injection e supporto allo streaming delle risposte per ridurre la latenza percepita dall'utente.

Dockerization e setup dell'ambiente

Containerizzazione dell'intera applicazione tramite **Docker** per garantire la portabilità tra ambienti di sviluppo e produzione. Configurazione di build multi-stage e gestione sicura delle variabili d'ambiente.

CI/CD Pipelines & Automation

Automazione del ciclo di vita del software attraverso **GitHub Actions**. Creazione di workflow per il testing automatico, la validazione della qualità del codice e il deployment continuo su ambienti di staging.

Observability & Security Hardening

Monitoraggio delle chiamate LLM tramite **LangSmith** per il tracing e il debugging in tempo reale. Implementazione di protocolli di sicurezza contro la Prompt Injection, sistemi di Rate Limiting e validazione degli input per proteggere l'infrastruttura.

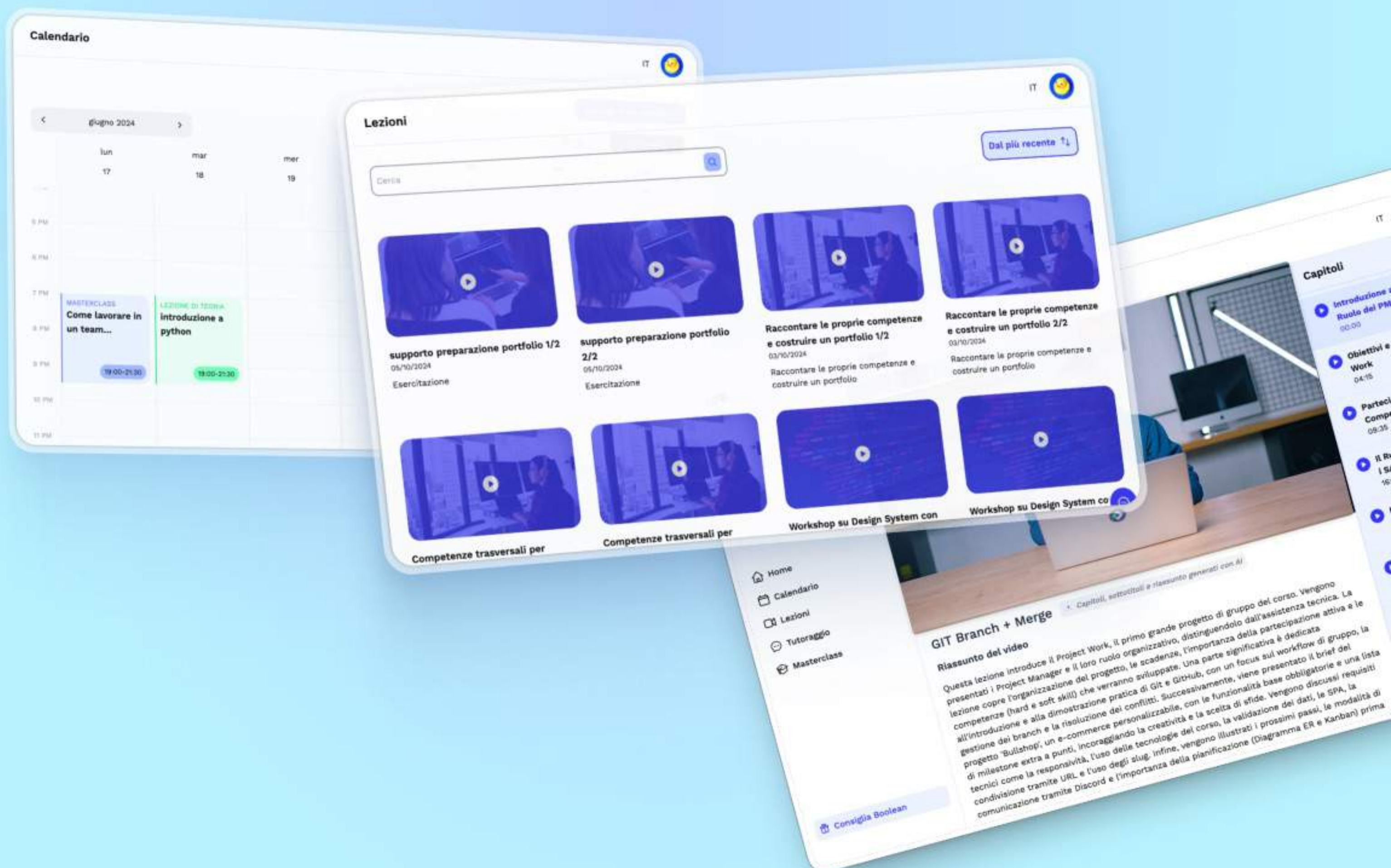
Strumenti di sviluppo AI-assisted

Ottimizzazione del workflow di sviluppo mediante l'integrazione di tool come **Claude Code**, **Cursor** e **GitHub Copilot**. Utilizzo dell'intelligenza artificiale per il refactoring del codice, la generazione automatica della documentazione e la creazione di suite di test unitari.

Piattaforma didattica

✦ POTENZIATA DALL'AI

Segui in diretta o accedi al catalogo delle registrazioni su **BOS**, la nostra piattaforma proprietaria con funzioni AI che facilitano il ripasso e il recupero delle lezioni.



Career Center

Mettiamo la tua carriera al centro



Come funziona

Un dipartimento esclusivo che ti accompagna in ogni fase della tua carriera. Alla fine del Master entri nel Career Center con accesso a consulenze, formazione e opportunità con le aziende per accelerare la tua carriera nel mondo tech.

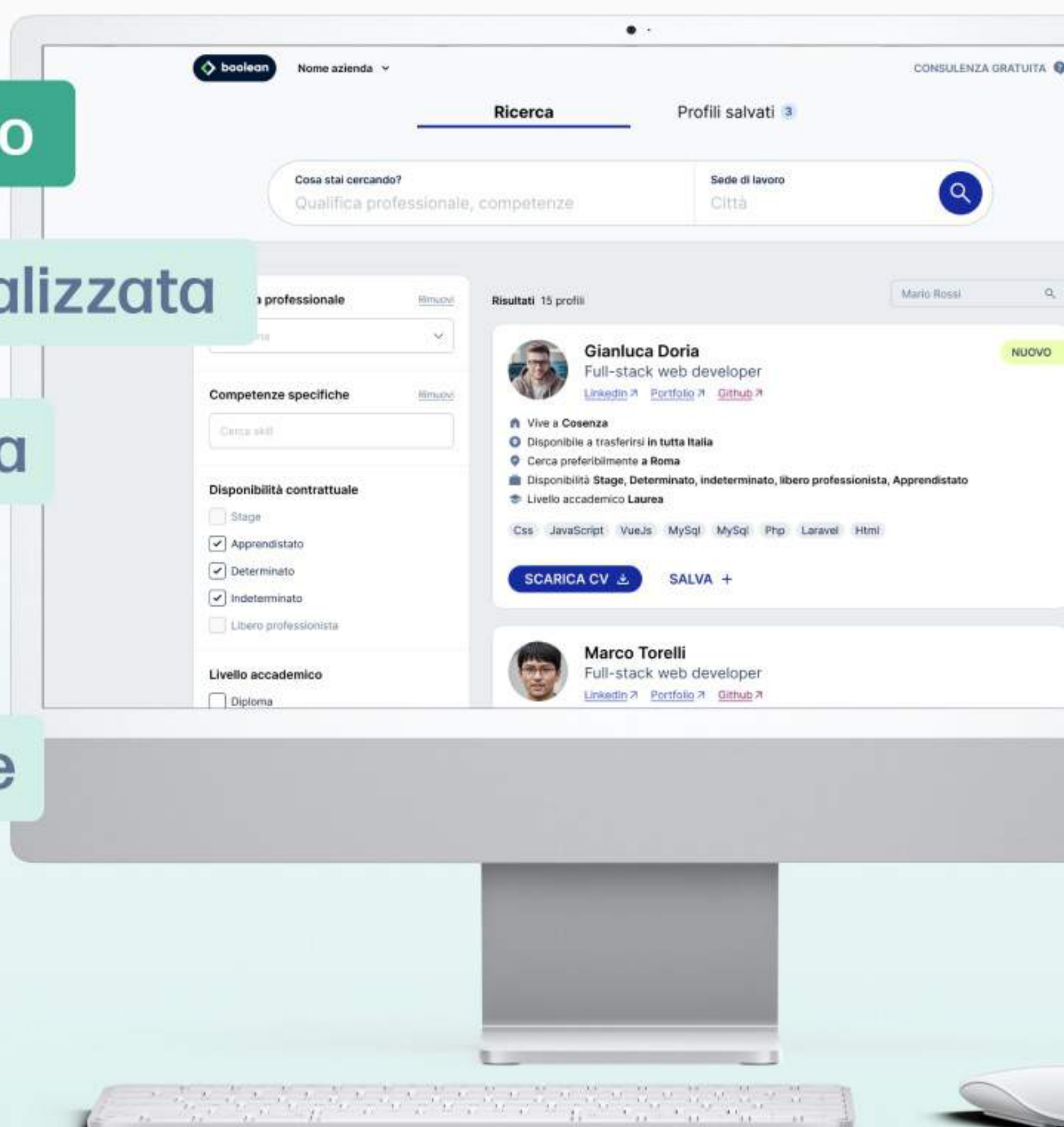
Opportunità di lavoro

Consulenza personalizzata

Formazione continua

Sessioni 1:1

Simulazioni tecniche



Vivi l'esperienza Boolean



**+ 8.000
studenti**

formati e accompagnati nel
mondo del lavoro nelle
discipline digital e tech

**+2.500
aziende**

collaboriamo con le nostre
aziende partner, matchando
talenti con job post.

**+100
docenti**

presenti nella faculty
Boolean. Tutti professionisti
esperti del settore

#1

tech academy
siamo la prima tech
academy online in Italia

Inizia il processo di ammissione

Gratis e senza vincoli

1. Compila il form in 3 minuti e raccontaci chi sei

2. Parla con un advisor per capire quale corso fa per te

3. Entra in classe e in 6 mesi dai una svolta alla tua carriera

[CLICCA E INIZIA DA QUI](#)



Connettiamo il talento al mondo tech



Per la tua carriera,
scegli l'esperienza Boolean.

ENTRA IN CLASSE

